智能运维平台

核心技术机制与执行链路

统一资源语义与证据体系，贯通数据查询、故障研判和处置验证。

01 资源语义与证据底座

资源身份按租户、资源域、所属范围、类型与稳定标识统一编码。
资源关系图连接应用、节点、存储、网络与硬件，按对象身份和观测时间组织跨源事实。

应用运行单元 运行与承载关系 → **集群节点** 节点与服务器映射 → **物理服务器** 设备及部件归属 → **硬件部件** 状态及异常证据

关系边绑定两端对象、关系类型、来源与观测时间；证据保存来源版本、内容摘要与引用标识。

02 自然语言到受控查询计划

语义意图 QueryIntent → **目录校验** 数据集 / 算子 / 维度 → **计划执行** 范围 / 模板 / 参数 → **事实产出** 结果标识 / 事实标识

平台按请求时刻与会话时区固化窗口，绑定资源与授权。
模型生成 QueryIntent，明确数据集、算子、指标、分组和过滤。
服务端校验目录并编译固定计划，计算数值、标注单位，保存结果与事实标识。

03 Tool Calling 多步调查

模型选择检查
问题与已提交事实
工具目录与参数 Schema

→ **MCP 网关受控执行**
身份、参数与范围校验
来源与调用预算校验

→ **结果提交并反馈**
保存步骤与脱敏结果
回传事实及证据引用

新事实驱动下一轮检查与分析

任务上下文绑定真实对象、窗口、授权与已验证历史，指代解析沿用已确认实体。
调查服务按任务开放只读工具；模型选择工具与参数，网关逐次校验、取证并提交结果。
结果回传模型推进调查，平台统一限定迭代步数、调用预算与执行时长。

实现底座 Go 任务服务 · Python / HolmesGPT 调查运行时 · MCP 语义工具接口

资源统一关联，数据统一口径，调查沿事实与证据推进。

协同诊断与可信运行

以版本化规则核验事实，以引用校验约束输出，以持久任务和新观测闭合运行。

04 规则与大模型协同诊断

规则引擎 核验诊断条件

版本化诊断配方
事实条件与关系路径匹配
独立证据去重与冲突归类

大模型 编排调查与解释

问题语义与工具选择
跨源事实组织与证据解释
后续检查与分析结果生成

规则评估 + 证据引用 + 关系路径 + 分析版本

规则引擎核对诊断配方中的事实条件与依赖路径，按独立证据组去重并识别冲突；大模型基于评估结果组织解释和后续检查，根因判定沿版本化规则流程完成。

05 结构化结果与证据引用校验

输出契约
JSON Schema

→

引用溯源
查询 / 事实 / 证据

→

授权复核
对象 / 来源 / 权限

→

版本保存
观测时点 / 分析版本

分析输出按 JSON Schema 组织，数值事实定位到查询结果单元，证据与关系定位到已提交记录。平台复核引用归属、对象身份、来源版本和当前权限；事实值及单位由服务端保存，历史解释保留原观测时间与版本。

06 任务运行控制与处置验证

持久任务与调用控制

每轮问题形成持久任务，工具调用以步骤、参数摘要和结果记录留痕，同任务复用已提交结果。租约版本与写入校验控制进程接管，阻止旧进程迟到写入；预算约束调用量、结果大小与执行时长。

人工处置与恢复检查

处置流程绑定本人身份、目标、实际命令与风险确认。恢复检查读取操作完成后的可信观测，依据版本化规则独立判定，并关联执行记录与验证证据，贯通操作审计与结果复核。

MCP 调用联合验证工作负载 mTLS 身份、签名任务上下文和当前授权；工具结果经脱敏与输出契约校验后提交。

从事实关联到恢复验证，形成过程留痕与结果复核的运维治理闭环。